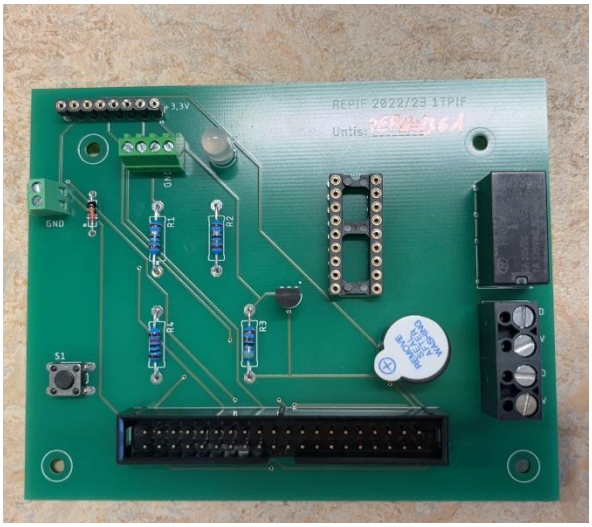
Moreira Hugo

PIF DT 2022-2023

Leiterplatte & Flachbandkabel





PEREIRA MOREIRA Hugo (LN)
1TPIF

Inhaltsverzeichnis

Leiterplatte & Flachbandkabel 3
Material 3
Ziel 3
Flachbandkabel 4
Leiterplatte 5
Probleme 6

Leiterplatte & Flachbandkabel

Material

Hier ist die ganze Materialliste. Ich habe anhand dieser Liste überprüft, ob ich alles benötigte Material erhalten habe

Anzahl	Bezeichnung
1	Raspberry Pi 4
1	Raspberry Pi 15.3W USB-C-Netzteil - Weiß
1	16 GB microSD-Karte - Vorinstalliertes NOOBS 3.1
1	Präzisionsfassung 18-pol
1	ULN2803 8*Darl-Dr. 50V 0,5A DIP18
1	Omron Relais 2 Form C 5V
2	Pfostenverbinder 40 pol mit Zugentlastung
1	Wannensteckerleiste 40pol gerade
2	RGB-LED PL9823
1	Einbaufassung für RGB-LED PL9823
1	Buzzer 5V – Breadboard friendly
1	Medium Push-Pull Solenoid 5 or 6V
1	Temp. Sensor DS18B20+
2	Widerstand 18R
1	Widerstand 4,7K
1	Widerstand 10k
1	Diode 1N4148
1	Kontaktbuchse 1*8pol 7mm hoch
1	DC-Einbaubuchse 2,1mm mit Gewinde
1	DC-St. 2,1*5,5 lang, Knick
±11cm	Flachbandkabel 40 pol 28AWG grau

12	Distanzrolle Kunststoff 5mm
1	Mini Push Button Switch
1	Mifare RC522 IC Card RFID Module Kit
1	1 Leiterplatte laut anhängender Gerber Datei
1	Klemmleiste RM 5,0 vertikal 4-pol
1	Klemmleiste RM 2,54 vertikal 4-pol
1	Klemmleiste RM 2,54 vertikal 2-pol
±15cm	Litze rot LIYV 0,25 mm
±15cm	Litze schwarz LIYV 0,25mm
2	Aderendhülsen 0,75mm²
1	PVC-Platte 205*120*3 (mm)
1	Satz Multiplex Platten (4 Stück laut Plan)
1	Alublech 280*120*2 (mm)
1	Klavierband (175 mm pro Kandidat)
6	Schrauben 3*8mm Holz
-	Klebestreifen für Heissklebepistole
8	Zylinderkopf-Schrauben M2,5*12
8	Muttern M2,5
4	Zylinderkopf-Schrauben M3*12
8	Muttern M3
4	Senkkopfschrauben M3*10

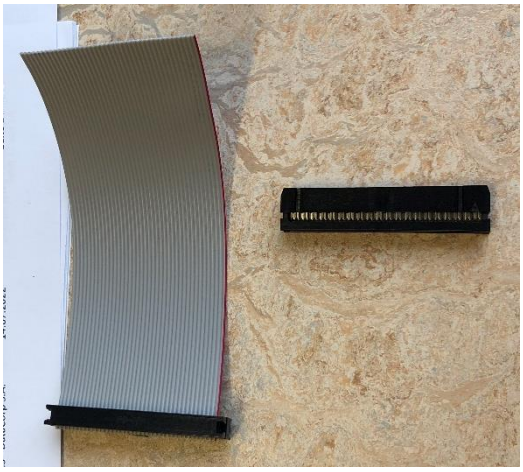
Ziel

Den Ziel dieser User Story ist es, zunächst das Flachbandkabel zu bauen, für dass der Raspberry danach mit der Platine verbunden werden kann. Ich muss noch alle Bauteile mit der Platine verlöten

Flachbandkabel

Ich habe mit Flachbandkabel angefangen, und dazu brauchte ich nur eine Crimpzange, um beide Seiten vom Flachband die Anschlüsse zu crimpen.





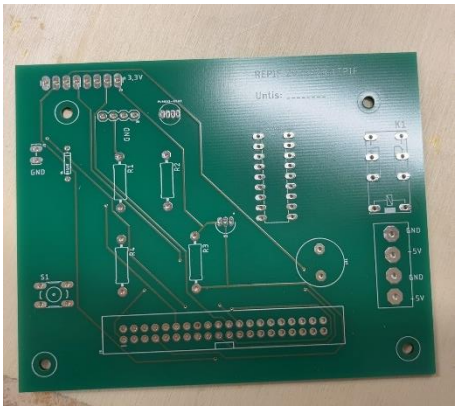
Ich hatte keine Schwierigkeiten, dies zu tun. Nach Abschluss der Arbeit habe ich mein IAM geschrieben und dies ist das fertige Flachbandkabel.



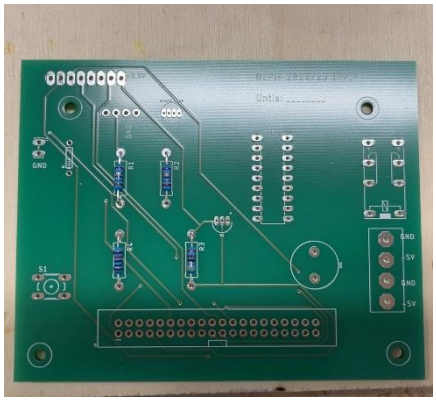
Leiterplatte

Um die Bauteile in der leiterplatte zu löten, benötigte ich Lötkolben und Lötzinn.

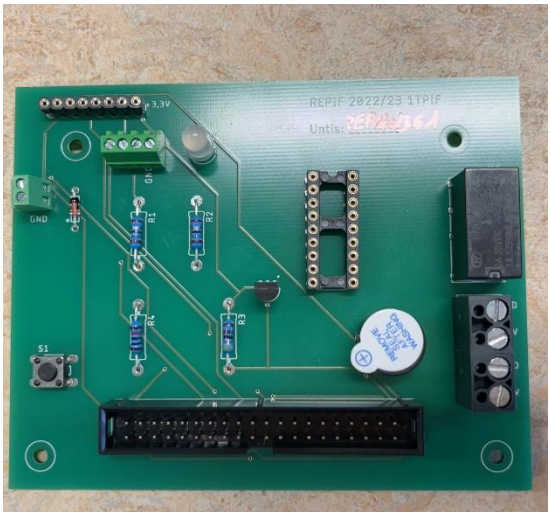




Ich dachte, es wäre einfacher, zuerst die kleinen Beauteile zu löten, denn wenn ich mit den großen anfinge, wären die kleiner danach komplizierter zu löten. Also begann ich mit den Widerständen und dann die Stücke in der Reihenfolge der Größe von klein bis groß.



Als ich alles gelötet hatte, schrieb ich meinen IAM auch in die leiterplatte.



Probleme

Wie ich schon sagte, hatte ich mit Flachbandkabel überhaupt kein Problem. Bei der Leiterplatte hatte ich nur ein Problem, die die LED war. Die Löcher für die LED waren zu klein und zu dicht beieinander, ich musste die Löcher ein bisschen vergrößern und dann löten, da die Löcher zu dicht beieinander waren, löte ich alles zusammen. Um das zu verbessern habe ich versucht, das Lötzinn der in der Leiterplatte erhitzt wurde, wieder zu erhitzen, um den entfernen zu können und dann zu versuchen, es besser zu löten. Am Ende funktionierte den LED.